

Курс DevOps

Лабораторная работа №1

GitHub webhooks

Дата: 8 августа 2025 г.

8 августа 2025 г.

Общие инструкции

Требования к оформлению

- Все команды должны быть задокументированы с объяснением их назначения
- Скриншоты результатов выполнения команд обязательны
- Код должен быть оформлен с использованием синтаксической подсветки
- Обязательно указывать версии используемого ПО

Структура отчета

1. Цель работы
2. Задания с решениями
3. Результаты выполнения
4. Выводы

Критерии оценки

- **Отлично (5):** Все задания выполнены правильно, отчет оформлен согласно требованиям
- **Хорошо (4):** Большинство заданий выполнено правильно, незначительные недочеты в оформлении
- **Удовлетворительно (3):** Основные задания выполнены, есть ошибки или недочеты
- **Неудовлетворительно (2):** Задания выполнены неправильно или не выполнены

1 Цель работы

Научиться использовать GitHub webhooks для решения задач автоматизации сборки приложения и его развертывания.

2 Содержание работы

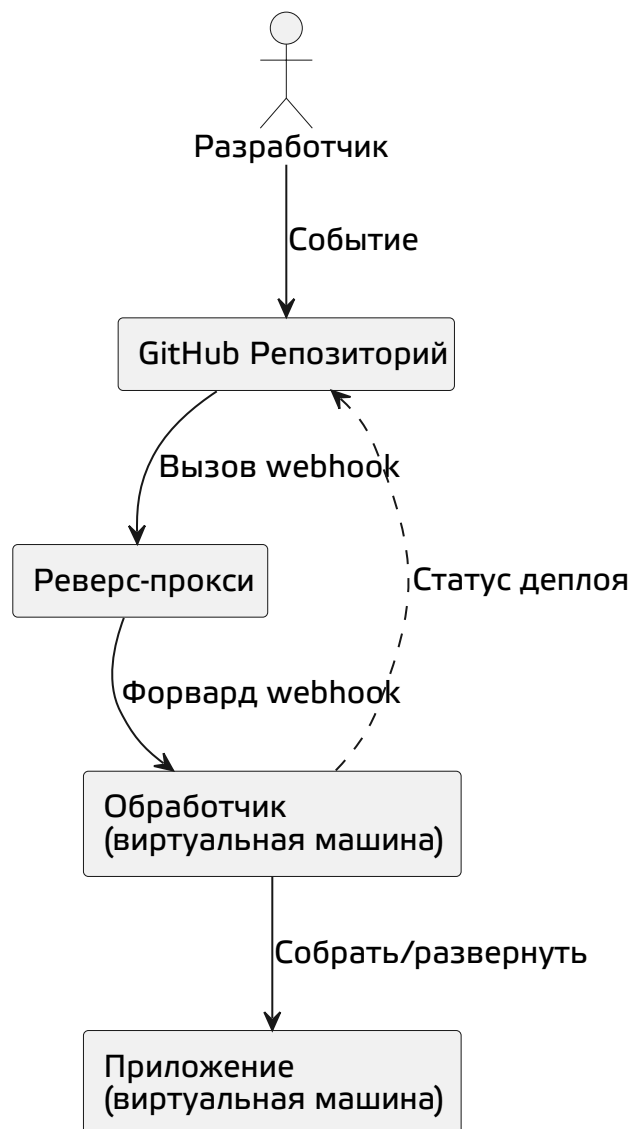


Рис. 1: Схема работы GitHub webhooks

В данной работе мы изучим механизм GitHub webhooks — автоматических HTTP запросов, которые отправляются при определенных событиях в репозитории. Как показано на схеме выше, процесс работы состоит из следующих этапов:

1. **Событие в репозитории:** разработчик выполняет push, создает pull request или другое действие

2. **Активация webhook:** GitHub автоматически отправляет HTTP POST-запрос на настроенный URL
3. **Обработка через прокси:** реверс-прокси перенаправляет запрос к обработчику
4. **Автоматическое развертывание:** обработчик получает webhook и запускает процесс сборки/развертывания приложения
5. **Обратная связь:** система может отправить статус выполнения обратно в GitHub

Этот подход позволяет использовать Git-репозиторий не только как средство совместной работы с кодом, но и как центральный элемент автоматизации процессов разработки и развертывания ПО, что является ключевой практикой DevOps.

2.1 Задание 1

Настроить виртуальную машину с Ubuntu 24.

2.2 Задание 2

На виртуальной машине настроить доступ до прокси сервера frp.

2.3 Задание 3

1. **Easy:** задеплоить статический сайт с помощью nginx. Событие - любой коммит в main ветку.
2. **Medium:** задеплоить новую версию python web приложения. Событие - создание любого тега. Выставить статус деплоя на коммит тега.
3. **Hard:** собрать Java/C Sharp/C++ web приложение, задеплоить новую версию приложения. Событие - создание GitHub Release. Выставить статус деплоя на коммит релиза.

Все необходимые зависимости приложения предварительно могут быть установлены вручную на виртуальной машине.

3 Контрольные вопросы

1. TBD

4 Выводы

TBD